

Лабораторная работа №2

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Цель работы.

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умение по работе с git.

Задание.

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ssh ключ. Создать ppp-ключ. Настроить подпись git. Зарегистрироваться на GitHub. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Основные команды git

Создание основного дерева репозитория:

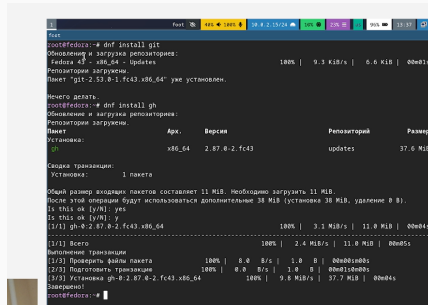
```
git init
```

Получение обновлений (изменений) текущего дерева из центрального репозитория:

```
git pull
```

Выполнение лабораторной работы.

Для начала нужно установить программное обеспечение.



```
root@fedora:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates                                100% | 9.3 KiB/s | 6.6 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

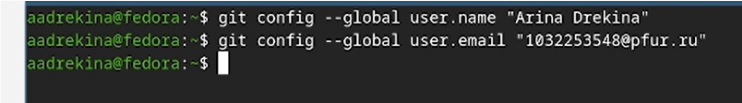
Нечего делать.
root@fedora:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.    Версия          Репозиторий    Размер
Установка:                           x86_64  2.87.0-2.fc43   updates        37.6 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: yes
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-2.87.0-2.fc43.x86_64                                100% | 3.1 MiB/s | 11.0 MiB | 00m04s
-----
[3/1] Всего                                                    100% | 2.4 MiB/s | 11.0 MiB | 00m05s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                100% | 8.0 B/s | 1.0 B | 00m00s00s
[2/3] Подготовить транзакции                                100% | 0.0 B/s | 1.0 B | 00m01s000s
[3/3] Установка gh-2.87.0-2.fc43.x86_64                    100% | 9.8 MiB/s | 37.7 MiB | 00m04s
Завершено!
root@fedora:~#
```

Рис. 1: Скачивание программного обеспечения.

Задаем имя владельца репозитория и его email.

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being entered at the prompt 'aadrekina@fedora:~\$'. The first command sets the global user name to 'Arina Drekina'. The second command sets the global user email to '1032253548@pfur.ru'. The third line shows the prompt again with a cursor.

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global user.name "Arina Drekina"  
aadrekina@fedora:~$ git config --global user.email "1032253548@pfur.ru"  
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 2: Задание имени и email владельца репозитория.

Настройка параметров autocrlf и safecrlf

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
```

Рис. 3: Настройка параметра autocrlf.

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 4: Настройка параметра safecrlf.

Создание ssh-ключа.

```
aadrekina@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aadrekina/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/aadrekina/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aadrekina/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aadrekina/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ZB5B6dVBDKdSREAbFy0t30DPNLIHgrg1kE/5DYsSx28 aadrekina@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|      .B*XXB.o  |
|      o X*=+*B  |
|      0*+.*.o+  |
|      o+=o. o.. |
|      .S.       |
|      E         |
|      .         |
|      |         |
+-----+
+-----[SHA256]-----+
```

Рис. 5: Создание ssh-ключей.

Генерация ррр-ключа. Выбор опций.

```
aadrekina@fedora:~$ gpg --full-generate-key
```

Рис. 6: Генерация ррр-ключа.

```
aadrekina@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/aadrekina/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y
```

Рис. 7: Генерация ррр-ключа.

Для идентификации пользователя нужно ввести имя и email. После этого pgr-ключ создается.

```
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Arina Drekina
Адрес электронной почты: 1032253548@pfur.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
"Arina Drekina <1032253548@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? o
```

Рис. 8: Идентификация пользователя.

```
gpg: сертификат успешно записан в /home/aaadrekina/.gnupg/revpgr-1
1255CBB26827275373E135.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-03-02 [SC]
       1345C1E61BEC1163401255CBB26827275373E135
uid           Arina Drekina <1032253548@pfur.ru>
sub   rsa4096 2026-03-02 [E]

aaadrekina@fedora:~$ gpg -
```

Рис. 9: Созданный pgr-ключ.

Вставка gpg-ключа на GitHub.



ArinaDrekina (ArinaDrekina)
Your personal account

[Go to your personal profile](#)

 Public profile

 Account

 Appearance

 Accessibility

 Notifications

Access

 Billing and licensing

 Emails

 Password and authentication

 Sessions

 **SSH and GPG keys**

 Organizations

 Enterprises

Add new GPG key

Title

sway

Key

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmmG/4BEACKzRSqLOereJijgmTZtxhOnVCI4MiiBAs58F9Fq
m3XSHJax17R
4moi+YWbgNSiWrvvKXEuCEGjOpaBRGOjjUuuf038S3D7bllxAriOTP
4jDX6HJhly
jIfhWfw2K0mX5CFVfy4G9xZUu68BHQcdfiLh9//
lWdwZZA08KpeyYSyZkM7vr8G
agZk0fUK8FhU2xNtwljNGy5WIBVfoN/KBg3oz63kYjPLM/

Add GPG key

Рис. 10: Создание gpg-ключа через, вставка его в GitHub.

Укажем Git принять его при подписи коммитов.

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global user.signingkey B26827275373E135
aadrekina@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
aadrekina@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 11: Указание Git, чтобы он принимал email при подписи коммитов.

Нужно авторизоваться на GitHub, для этого нужно выбрать куда переходить.

```
aadrekina@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/aadrekina/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? [Use arrows to move, type to filter]
> Login with a web browser
Paste an authentication token
```

Рис. 12: Выполнение команды.

Создание репозитория.

```
arindrekina@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
arindrekina@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
arindrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create stud
y_2025-2026_os-intro --template=yamahara/course-directory-student-template --pu
blic
Created repository ArinaDrekina/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/ArinaDrekina/study_2025-2026_os-intro
arindrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursi
ve git@github.com:ArinaDrekina/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
```

Рис. 13: Создание репозитория.

Клонирование репозитория в 'os-intro'.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ArinaDrekina/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 3.19 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/aadrekina/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)

Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 5.79 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/aadrekina/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
Получение объектов: 79% (227/287)
```

Рис. 14: Клонирование в 'os-intro'.

Создадим каталоги для работы. Откроем файл COURSE, внесем туда изменения.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ nano COURSE
```

Рис. 15: Открытие файла COURSE.

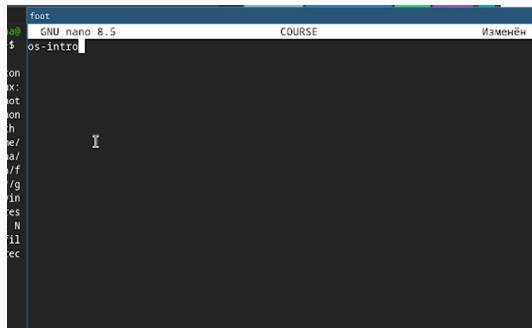
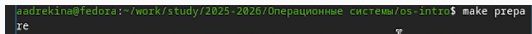


Рис. 16: Изменения в файле COURSE.

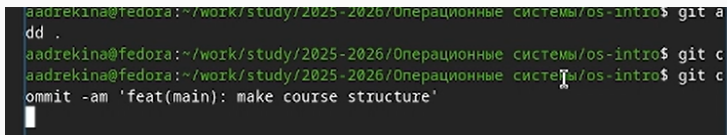
Компелирование.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro\$'. The command 'make prepare' has been entered. The output 're' is visible on the next line.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make prepare
re
```

Рис. 17: Компелирование.

Отправка файлов на сервер.

A terminal window with a dark background and green text. It shows a series of git commands being entered at a prompt. The first line is 'git add .' followed by a carriage return. The second line is 'git commit -am 'feat(main): make course structure'' followed by a carriage return. The third line is 'git push' followed by a carriage return. The prompt is 'aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro\$'.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git a
dd .
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git c
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git c
ommit -am 'feat(main): make course structure'

```

Рис. 18: Отправка на github.

В ходе лабораторной работы мы научились базовым настройкам git. Создали ssh и pgr ключи, а также репозиторий, с которым мы продолжим работать в дальнейшем. —